Background Removal-Hybrid Service এর জন্য Quality Standard Guideline

---

এই ডকুমেন্টের ব্যবহার নীতিমালা - যা কঠোরভাবে অনুসরণীয়

- এই ডকুমেন্টটি কেবলমাত্র যাদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে তারা ব্যবহার করতে পারবে।
- ব্যক্তি কেবল তার নিজের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তার সহকর্মীদের কাছে এটি প্রদর্শন করতে পারবেন।
- এই ডকুমেন্টটির স্ক্রিনশট নেয়া, ছবি ডাউনলোড করা, প্রতিলিপি, মুদ্রণ করা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সূচিপত্র

গাইডলাইন পরিচিতি 3

নির্দেশনা #১: ইমেজের এজ বরাবর কাট আউট করুন 4

নির্দেশনা #২: অবজেক্টের ভেতরের ফাঁকা জায়গা থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড সরান 6

নির্দেশনা #৩: পরিমাণমতো ফেদার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্লার ব্যবহার করুন 8

নির্দেশনা #৪: অবজেক্ট এ Edge, halo ইফেক্ট বা কালার কাস্ট জনিত ত্রুটি সংশোধন করুন 12

নির্দেশনা #৫: সলিড অবজেক্টের ভিতরে ট্রান্সপারেন্সি রাখা যাবে না 13

ইমেজ বিশ্লেষণ 14

নির্দেশনা ৬#: অবজেক্টের বাইরে বা মাস্কিং এরিয়াতে কোনো ময়লা বা ব্যাকগ্রাউন্ড রাখা যাবে না 14

নির্দেশনা #৭ঃ অবজেক্টের গুরুত্বপূর্ণ ডিটেইলস নষ্ট করা যাবে না। 16

নির্দেশনা #৮ঃ ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট থাকলে ব্যাকগ্রাউন্ড অপসারণের সময় তা ট্রান্সপারেন্ট রাখুন 17

উদাহরণঃ 17

নির্দেশনা #০৯ঃ অবজেক্ট এর ধরণ অনুযায়ী এজ কোয়ালিটি বজায় রাখুন 19

#বিশেষ নির্দেশনা 21

গাইডলাইন পরিচিতি

Background Removal Hybrid সার্ভিসের উদ্দেশ্য হলো ছবির মূল বিষয়বস্তুর আকৃতি, সূক্ষ্ম ডিটেইল, প্রাকৃতিক এজ এবং প্রযোজ্য স্বচ্ছতা অক্ষুণ্ন রেখে ব্যাকগ্রাউন্ড অপসারণ করা।

এই সার্ভিসে প্রথমে AI ব্যবহার করে প্রাথমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল করা হয়। এরপর একজন দক্ষ ডিজাইনার মূল ছবির সঙ্গে ফলাফল তুলনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন। সবশেষে একজন মানুষ QC সম্পন্ন করে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড অপসারণ করলেই কাজ সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে না। আউটপুটকে গ্রাহকের অনুমোদিত নির্দেশনা এবং এই গাইডলাইনের মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।

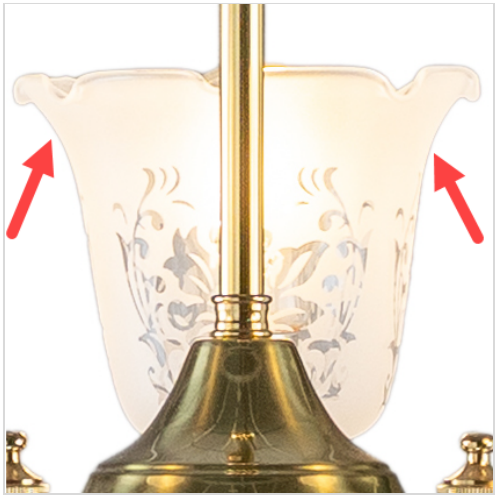
নির্দেশনা #১: ইমেজের এজ বরাবর কাট আউট করুন

ব্যাকগ্রাউন্ড অপসারণের সময় অবজেক্টের প্রকৃত এজ অনুসরণ করে কাট-আউট করুন এবং মূল আকৃতি ও সূক্ষ্ম ডিটেইল অক্ষুণ্ন রাখুন। অবজেক্টের কোনো অংশ কেটে যাওয়া, এজে ব্যাকগ্রাউন্ডের অবশিষ্টাংশ থাকা গ্রহণযোগ্য নয়।

নিচের উদাহরণ ইমেজ দুটিতে দুটি সমস্যা দেখা যাচ্ছে:

- **প্রথম ইমেজ:** ইমেজের প্রান্ত বরাবর কালো দাগ দেখা যাচ্ছে, যা মূল ব্যাকগ্রাউন্ডের অবশিষ্ট অংশ।

- **দ্বিতীয় ইমেজ:** অবজেক্টের কিছু অংশ কেটে গেছে।

উপরের উদাহরণ ইমেজগুলোতে চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধান করে ইমেজগুলো চূড়ান্ত ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত করতে হবে। নিচে সমস্যাগুলো সংশোধনের পর ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত ইমেজগুলোর চূড়ান্ত ফলাফল দেখানো হয়েছে।

মূল ইমেজ	চূড়ান্ত ফলাফল
	

নির্দেশনা #২: অবজেক্টের ভেতরের ফাঁকা জায়গা থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড সরান

অবজেক্টের ভেতরের ফাঁকা জায়গায় দৃশ্যমান ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পূর্ণ অপসারণ করুন। যেমন: সাইকেলের ফ্রেম ও স্পোকের গ্যাপ, গাছের ডালের ফাঁক, নেট জাতীয় ইত্যাদি।

উদাহরণ ইমেজগুলোতে দেখতে পাচ্ছেন, অবজেক্টের ভেতরে ছোট ছোট ফাঁকা জায়গা রয়েছে। এসব জায়গা থেকেও ব্যাকগ্রাউন্ড মুছে ফেলতে হবে।







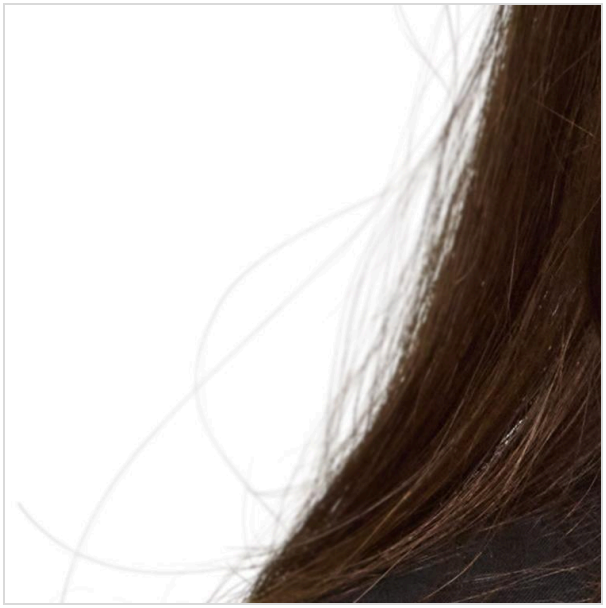


নির্দেশনা #৩: পরিমাণমতো ফেদার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্লার ব্যবহার করুন

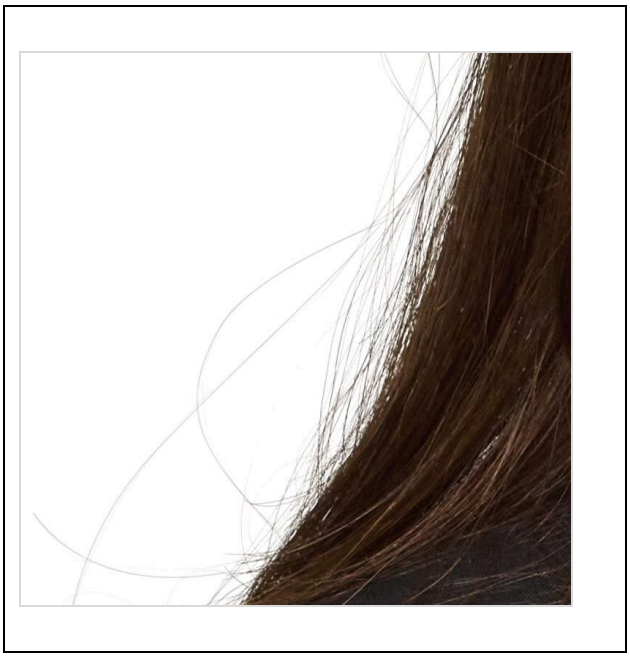
এজের ট্রানজিশন মূল ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখুন। প্রয়োজন অনুযায়ী Feather ব্যবহার করুন।

Scenario #1: ইমেজের রেজুলেশন এবং মূল ছবির এজ কতটা শার্প বা সফট, তা দেখে Feather-এর মাত্রা ঠিক করুন। লো ও হাই রেজুলেশনের ইমেজে একই মাত্রার Feather ব্যবহার করলে লো রেজুলেশনের ইমেজের এজ বেশি ঝাপসা হবে, আর হাই রেজুলেশনের ইমেজের এজ তুলনামূলকভাবে হার্ড থাকবে। তাই এজ স্বাভাবিক রাখতে রেজুলেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে Feather ব্যবহার করুন।

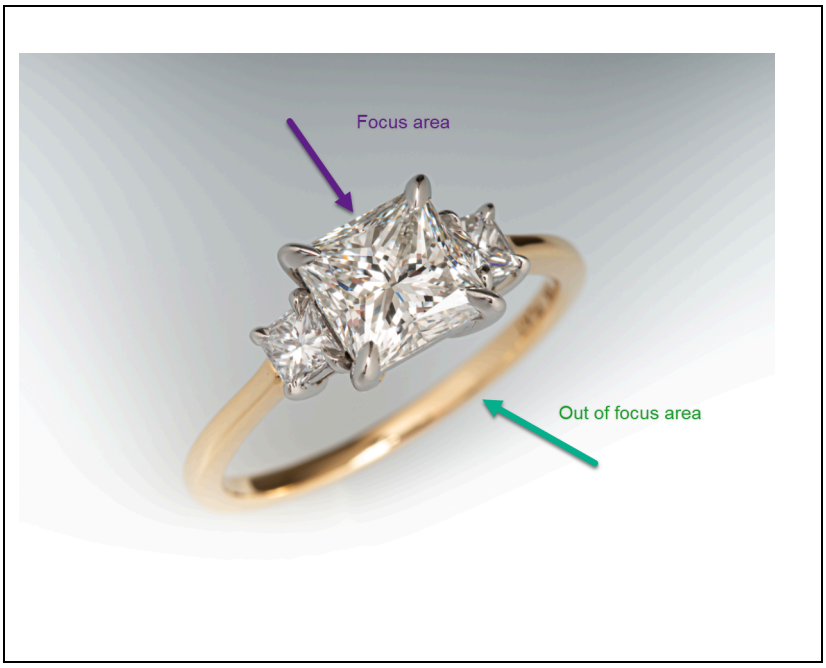
ইমেজের এজ গুলো যেমন থাকবে:

Feather অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারের ফলে ফলাফল	Feather কম মাত্রায় ব্যবহারের ফলে ফলাফল
	

Feather সঠিক মাত্রায় ব্যবহারের ফলে ফলাফল



Scenario #2: ইমেজের Focus area তে Blur স্বাভাবিক, পক্ষান্তরে Out of focus area তে Blur তুলনামূলক বেশি থাকতে পারে। কাটআউট করার সময় মূল ইমেজের সাথে Blur এর সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে Feather এবং Blur এর সঠিক সমন্বয় করতে হবে।



নিচের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, **Focus Area**-তে প্রয়োজনীয় ফেদার ব্যবহার করা হয়েছে এবং **Out of Focus Area**-তে ইমেজের ধরণ অনুযায়ী ব্লার প্রয়োগ করে কাটআউট করা হয়েছে। Out of Focus Area ব্যতীত অন্য অংশে অপ্রয়োজনে ব্লার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

মূল ইমেজ	চূড়ান্ত ফলাফল

নির্দেশনা #৪: অবজেক্ট এ Edge, halo ইফেক্ট বা কালার কাস্ট জনিত ত্রুটি সংশোধন করুন

ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার পর অবজেক্টের চারপাশে, বিশেষ করে চুল বা ফার জাতীয় অংশে যেন দৃষ্টিকটু হ্যালো (Halo) বা এজের দাগ ও বেমানান Color Cast না থাকে। ইমেজের ধরন, ছবির আলো এবং ইমেজটি কোথায় ব্যবহার হতে পারে, তা বিবেচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী Color Cast সংশোধন করুন।

নির্দেশনা #৫: সলিড অবজেক্টের ভিতরে ট্রান্সপারেন্সি রাখা যাবে না

স্বচ্ছ প্রোডাক্ট (যেমন গ্লাস) ছাড়া কোনো সলিড অবজেক্টে ট্রান্সপারেন্সি রাখা যাবে না। অনেক সময় এটি সহজে চোখে পড়ে না কিন্তু ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডে স্পষ্ট ধরা পড়ে; তাই সাদা, কালো বা বিভিন্ন কালারফুল ব্যকগ্রাউন্ড এ যাচাই করুন এবং কোনো ট্রান্সপারেন্সি থাকলে তা সংশোধন করুন।

ইমেজ বিশ্লেষণ

সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে ট্রান্সপারেন্সি সহজে চোখে পড়ে না (১ম ইমেজ), তবে স্ট্রোক (Stroke) ব্যবহার করে চেক করলে এমন লুকানো ত্রুটি খুব সহজেই ধরা পড়ে (২য় ইমেজ)।

সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড করার পর	Stroke নিয়ে দেখার পর
	

নির্দেশনা ৬#: অবজেক্টের বাইরে বা মাস্কিং এরিয়াতে কোনো ময়লা বা ব্যাকগ্রাউন্ড রাখা যাবে না

Background Removal করার সময় অবজেক্টের বাইরে দাগ, ময়লা বা ব্যাকগ্রাউন্ডের অংশ থেকে যেতে পারে। এসব ত্রুটি সাধারণ দৃষ্টিতে অনেক সময় বোঝা যায় না, কিন্তু অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যবহার করলে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

এই ধরনের ত্রুটির ফলে—

- অবজেক্টের চারপাশে ময়লা দৃশ্যমান হয়
- SCSM করতে অসুবিধা হয়।

কিছু ভুল এবং সঠিক এর উদাহরণ উপস্থাপণ করা হলোঃ

ভুল	সঠিক
	

নির্দেশনা #৭ঃ অবজেক্টের গুরুত্বপূর্ণ ডিটেইলস নষ্ট করা যাবে না।

ব্যাকগ্রাউন্ড অপসারণের সময় মূল ছবিতে দৃশ্যমান গুরুত্বপূর্ণ ডিটেইল অক্ষুণ্ন রাখুন। এর মধ্যে রয়েছে চুল, চোখের পাপড়ি, কাপড়ের সুতা ও লেস, জুয়েলারির সূক্ষ্ম অংশ, পণ্যের লেখা, লোগো এবং পাতলা সংযুক্ত অংশ।

মূল ছবি ও এডিট করা ছবি পাশাপাশি তুলনা করে নিশ্চিত করুন যে কোনো

প্রয়োজনীয় অংশ বাদ পড়েনি বা বিকৃত হয়নি।

AI কর্তৃক হারিয়ে যাওয়া অংশ মূল ছবি থেকে পুনরুদ্ধার করুন। গ্রাহকের অনুমোদন ছাড়া নতুন ডিটেইল তৈরি বা অবজেক্টের নকশা পরিবর্তন করবেন না।

নিচে কিছু ভুলের নমুনা তুলে ধরা হলোঃ

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

নির্দেশনা #৮ঃ ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট থাকলে ব্যাকগ্রাউন্ড অপসারণের সময় তা ট্রান্সপারেন্ট রাখুন

কাচ, পানি, স্বচ্ছ প্লাস্টিক, জাল বা পাতলা কাপড়ের মতো উপাদানের প্রাকৃতিক স্বচ্ছতা বজায় রাখুন। সব স্বচ্ছ অংশে একই মাত্রার স্বচ্ছতা প্রয়োগ করবেন না। মূল ছবিতে দৃশ্যমান উপাদানের ঘনত্ব, ভাঁজ, পুরুত্ব, হাইলাইট এবং প্রতিফলনের পার্থক্য বজায় রাখুন।

এ ধরনের ইমেজে AI সবসময় সঠিকভাবে ট্রান্সপারেন্সি তৈরি করতে পারে না। তাই ফলাফল যাচাই করে প্রয়োজন হলে ম্যানুয়ালি ট্রান্সপারেন্সি ঠিক করুন।

উদাহরণঃ

উদাহরণে ট্রান্সপারেন্ট অংশগুলো সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে; গ্রাহক ট্রান্সপারেন্ট আউটপুট চাইলে ডেলিভারির আগে ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে স্বচ্ছতা যাচাই করে নিন।

৯মূল ইমেজ	চূড়ান্ত ফলাফল
	

নির্দেশনা #০৯ঃ অবজেক্ট এর ধরণ অনুযায়ী এজ কোয়ালিটি বজায় রাখুন

অবজেক্টের গঠন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এজ কাটআউট করুন, যাতে ইমেজ ন্যাচারাল ও প্রফেশনাল দেখায়।

- **জুয়েলারি:** মূল আকৃতি ও সূক্ষ্ম ডিটেইল বজায় রেখে এজ ক্লিন ও শার্প রাখুন। শার্প এজ ব্লার করবেন না।

- **গার্মেন্টস / পোশাক:** ছোট ডিটেইল অক্ষুণ্ন রেখে এজ হালকা সফট রাখুন। হার্ড কাট এড়িয়ে চলুন।

- **মডেল / স্কিন:** এজ স্মুথ ও ক্লিন রাখুন। সাধারণত শরীরের লোম রিমুভ করুন; কাস্টমারের নির্দেশনা থাকলে লোম রেখেই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করুন।

- **চুল / ফার:** সূক্ষ্ম ডিটেইল বজায় রেখে এজ পরিষ্কার রাখুন। ব্যাকগ্রাউন্ডের অবশিষ্ট অংশ বা ময়লা রাখবেন না।

উদাহরণঃ

নিচের উদাহরণগুলোতে মডেলের স্কিন, জুয়েলারি এবং ক্লোথিং/ক্যাপ অবজেক্টগুলো তাদের ধরন অনুযায়ী সঠিকভাবে কাটআউট করা হয়েছে। সাধারণত মডেলের স্কিনে লোম রাখা হয় না। তবে কাস্টমারের নির্দেশনা থাকলে পশম রেখেই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হবে। এখানে পশম রাখা ও না রাখা— উভয় ধরনের উদাহরণ দেখানো হয়েছে। মডেলের স্কিন ও কাটআউটের এজ কোয়ালিটি কেমন হওয়া উচিত, তা বিস্তারিত বুঝতে হাই-রেজুলেশন উদাহরণগুলো দেখতে এই লিংকে প্রবেশ করুন। মূল ইমেজগুলোর লিঙ্ক।

বিশেষ নির্দেশনা

- কোনো AI টুল ব্যবহার করে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা হলে, সেই ইমেজ সরাসরি ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্যই তা মূল ছবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে হবে।

- অটোমেশন দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার পর এজ, মিসিং পার্ট, অতিরিক্ত কাটা, কালার

- ইফেক্ট ইত্যাদি আছে কিনা তা ম্যানুয়ালি চেক ও কারেক্ট করে তারপর ডেলিভারি দেওয়া।

- ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা ইমেজের এজ সঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করুন। প্রয়োজনে ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডে যাচাই করুন।

- ইমেজের মূল লেয়ার এ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা যাবে না। অরিজিনাল লেয়ার কে কপি করে তারপর কাজ করুন।

- যে ইমেজগুলো ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে ডেলিভারি দিতে হবে, সেগুলো অবশ্যই ভালোভাবে পরীক্ষা করে দিন।

- ইমেজ ডেলিভারির আগে কাস্টমারের জন্য প্রয়োজনীয় চ্যানেল ছাড়া অপ্রয়োজনীয় আলফা চ্যানেল থাকলে তা অপসারণ করুন।

- ইমেজ যদি PSD এবং PNG বা ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে যায় সেক্ষেত্রে অবজেক্টের এজ কোয়ালিটি ভালো করে QC করুন।

বিঃ দ্রঃ এই ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে শুধুমাত্র **Path** এবং এর নির্বাচিত পার্টনারদের ব্যবহারের জন্য।